

CHINA 15TH FIVE-YEAR PLAN

十五五

十大投资方向

热门赛道全景报告

人工智能 / 半导体国产化 / 新能源 / 人形机器人 / 低空经济
消费升级 / 国防军工 / 数据要素 / 创新药 / 战略资源

2026 - 2030

目录

一、人工智能	5
1.1 大模型与AI应用生态	5
大模型基座	5
AI Agent智能体	5
AI+行业应用	5
1.2 AI算力基础设施	6
AI芯片	6
液冷散热	6
光模块与硅光互连	6
产业链节奏	6
核心指标	7
二、半导体国产化	7
2.1 晶圆制造与先进封装	7
先进制程突破	7
先进封装（Chiplet/CoWoS）	7
第三代半导体（SiC/GaN）	8
2.2 半导体设备与材料	8
刻蚀与薄膜沉积设备	8
光刻机与光刻胶	8
半导体材料全链条	8
产业链节奏	9
核心指标	9
三、新能源	9
3.1 光伏技术迭代与出海	9
N型电池技术	9

新型储能	10
固态电池	10
3.2 氢能与新能源车	10
绿氢产业链	10
智能驾驶与新能源车	10
产业链节奏	11
核心指标	11
四、人形机器人	11
4.1 核心零部件	12
关节执行器（电机+减速器）	12
空心杯电机与灵巧手	12
传感器系统	12
4.2 具身智能与产业化	12
具身智能（Embodied AI）	12
人形机器人整机与场景落地	13
产业链节奏	13
核心指标	13
五、低空经济	14
5.1 eVTOL与飞行器制造	14
eVTOL电动垂直起降飞行器	14
工业级无人机	14
5.2 低空基础设施与应用	14
低空基础设施	14
低空物流与城市空中交通	15
产业链节奏	15
核心指标	15
六、消费升级	15
6.1 银发经济	16

家用医疗器械	16
保健品与中老年营养	16
智慧养老	16
6.2 数字消费与新品牌	16
AI PC/AI手机换机潮	16
国货消费品牌	17
产业链节奏	17
核心指标	17
七、国防军工	17
7.1 主战装备升级	18
航空发动机	18
下一代战斗机与无人机	18
导弹武器与现代舰艇	18
7.2 军工电子与新材料	18
军工电子信息化	18
军工新材料	19
产业链节奏	19
核心指标	19
八、数据要素	20
8.1 数据基础设施与资产化	20
数据资产入表	20
隐私计算与数据安全	20
数据湖与数据中心	20
8.2 行业数据应用	21
金融数据应用	21
高质量中文语料与大模型数据	21
产业链节奏	21
核心指标	21

九、创新药	22
9.1 前沿技术平台	22
ADC抗体偶联药物	22
GLP-1代谢疾病药物	22
AI药物研发	22
9.2 创新药出海与CXO	23
创新药国际化	23
多肽与ADC CDMO	23
产业链节奏	23
核心指标	23
十、战略资源	24
10.1 稀土与战略小金属	24
稀土及稀土永磁	24
锑/钨/锡/钼等小金属	24
铜（新能源时代的新石油）	24
10.2 能源金属与农业资源	25
锂资源	25
铀/核能资源	25
磷矿与钾肥资源	25
产业链节奏	25
核心指标	26

一、人工智能

人工智能是十五五期间最具战略意义的技术方向，被列为国家新质生产力的核心引擎。随着大模型技术快速迭代、AI应用全面落地，AI产业正从概念验证阶段进入规模化应用阶段。十五五规划明确提出加快人工智能基础设施建设，推动AI与实体经济深度融合，打造全球领先的人工智能创新生态。

1.1 大模型与AI应用生态

大模型基座

核心逻辑：通用大模型向多模态和具身智能演进，国产大模型（讯飞星火、百度文心、阿里通义等）持续追赶GPT系列。十五五期间，国家将加大对大模型算力和数据资源的统筹布局，推动国产大模型在政务、金融、教育等关键领域的规模化替代。

详细分析：大模型是AI产业的操作系统，掌握了基座能力就掌握了生态话语权。中国在大模型领域的追赶速度超预期，但在算力芯片和数据质量方面仍存在瓶颈。十五五期间，国产大模型将从能力追赶转向场景深耕，在垂直领域的应用深度将成为核心竞争力。

AI Agent智能体

核心逻辑：从对话式AI到能自主执行复杂任务的智能体，AI Agent被视为AI应用的终极形态。2025年被视为AI Agent商业化元年，企业级AI Agent在客服、编程、数据分析等领域快速落地。十五五期间，AI Agent将渗透到企业运营的各个环节，成为数字化转型的新引擎。

详细分析：AI Agent代表了AI从工具到协作者的范式跃迁。其核心价值在于能够理解复杂意图、规划执行步骤、调用外部工具、自主完成端到端任务。随着大模型推理能力的提升和工具链生态的完善，AI Agent有望在十五五期间实现爆发式增长，重塑企业软件市场格局。

AI+行业应用

核心逻辑：AI与医疗、教育、金融、制造等传统行业的深度融合正在加速。AI辅助诊断在影像识别领域渗透率已超15%，AI编程工具将软件开发效率提升30-50%，AI金融风控大幅降低欺诈损失。十五五期间，AI+行业将从试点走向全面推广。

详细分析：AI+行业的核心壁垒不在于算法本身，而在于行业know-how和数据积累。拥有海量行业数据和场景优势的企业将率先受益。特别是在医疗、教育等数据敏感领域，具备数据合规能力的企业将获得显著的竞争优势。AI+行业的商业模式正从卖工具向卖解决方案转型，客单价和客户粘性将持续提升。

1.2 AI算力基础设施

AI芯片

核心逻辑：GPU/NPU/存算一体芯片是AI算力的核心硬件。受美国对华芯片出口管制影响，国产AI芯片（华为昇腾、寒武纪、海光信息等）的替代需求极为迫切。十五五目标是将国产AI芯片市占率从不足10%提升至30%以上。

详细分析：AI芯片是中美科技博弈的最前线。国产AI芯片虽然在单卡性能上与NVIDIA仍有差距，但在集群调度、能效比和性价比方面已具备竞争力。随着国产软件生态（CUDA替代框架）逐步成熟和应用场景从训练向推理倾斜，国产AI芯片将在十五五期间迎来黄金发展期。

液冷散热

核心逻辑：AI数据中心单柜功率从20kW跃升至100kW以上，传统风冷散热已无法满足需求。液冷技术（冷板式、浸没式）成为必选项。预计十五五期间液冷渗透率将从5%提升至40%以上，市场规模突破千亿。

详细分析：液冷散热是AI算力爆发的刚性配套需求。随着GPU功耗持续攀升（H100功耗700W，下一代预计超1000W），液冷从可选项变为必选项。浸没式液冷在散热效率和PUE方面优势显著，但成本和维护复杂度较高。冷板式液冷是当前主流方案，技术成熟度高、改造成本低。十五五期间，液冷产业链将从数据中心向边缘计算和智能制造领域延伸。

光模块与硅光互连

核心逻辑：AI数据中心GPU集群互联需求爆发，光模块速率从400G向800G和1.6T升级。硅光技术将光子器件与电子芯片集成，大幅降低功耗和成本。中国光模块企业在全球市场份额领先，十五五期间将持续受益。

详细分析：光模块是AI算力基础设施的刚需耗材。每次GPU升级都驱动光模块速率翻倍升级。中国企业在光模块领域具备全球竞争力，中际旭创、新易盛等企业在800G和1.6T光模块市场占据领先地位。硅光技术是下一代光互连的核心方向，有望在十五五期间实现大规模商用，进一步巩固中国在全球光通信领域的优势。

产业链节奏

阶段	关键里程碑
2026-2027	大模型多模态化，AI Agent商业化元年，国产AI芯片规模化部署
2028-2029	AI+行业全面推广，具身智能突破，液冷渗透率超25%
2030+	AGI初级形态显现，AI成为新型基础设施，全面赋能千行百业

核心指标

指标	目标/规模
全球AI市场规模2030年	超1.8万亿美元
中国AI核心产业规模	超1万亿元
国产AI芯片市占率目标	30%+
液冷渗透率目标	40%+
AI+医疗影像渗透率	50%+

二、半导体国产化

半导体是十五五期间国家安全和科技自立自强最核心的攻坚领域。在美国对华芯片封锁持续加码的背景下，半导体国产替代已从经济议题上升为战略议题。十五五规划将集成电路列为制造业重点领域，目标是在成熟制程实现自主可控、在先进制程缩小差距。

2.1 晶圆制造与先进封装

先进制程突破

核心逻辑：中芯国际已实现14nm FinFET量产，12nm加速推进中。十五五期间，国产先进制程将从14nm向7nm/5nm攻关，同时成熟制程（28nm及以上）产能大幅扩张，目标全球占比从30%提升至45%。

详细分析：先进制程国产化是一场持久战，需要材料、设备、EDA等全产业链协同突破。短期内，Chiplet/先进封装为绕过EUV光刻瓶颈提供了可行路径。中长期来看，国产光刻机（上海微电子）的突破进度将决定先进制程国产化的天花板。成熟制程方面，中国大陆在产能扩张速度和成本控制方面具有显著优势，将成为全球芯片制造的重要中心。

先进封装（Chiplet/CoWoS）

核心逻辑：通过将多个芯片裸片封装在一起，在系统层面实现接近先进制程的性能，同时降低对单芯片制程的依赖。CoWoS等2.5D/3D封装技术正成为国产替代的关键路径。

详细分析：先进封装是当前半导体行业最确定的投资方向之一。台积电在CoWoS封装领域的产能持续紧张，中国大陆企业（长电科技、通富微电、华天科技）在先进封装领域的技术积累已

达到国际先进水平。Chiplet标准（UCIe等）的推广将进一步降低先进封装的门槛，推动国产封装产业加速发展。预计十五五期间中国先进封装产能将翻3倍。

第三代半导体（SiC/GaN）

核心逻辑：碳化硅和氮化镓是新能源汽车、光伏、快充等领域的核心材料。中国SiC衬底国产化率约30%，目标十五五期间提升至60%以上。天岳先进、三安光电等企业在SiC衬底领域已实现突破。

详细分析：第三代半导体是中国半导体产业最有希望实现弯道超车的领域。与硅基半导体不同，SiC和GaN的技术路线全球同步起步，中国与国际领先水平差距较小。随着新能源车800V平台普及和光伏装机增长，SiC功率器件需求将呈指数级增长。GaN在快充、射频等领域也具备广阔市场空间。十五五期间，中国有望在第三代半导体领域建立起完整的自主产业链。

2.2 半导体设备与材料

刻蚀与薄膜沉积设备

核心逻辑：刻蚀设备国产化率约25%，薄膜沉积约15%，是当前国产替代推进最快的设备领域。北方华创、中微公司、拓荆科技等企业已进入主流晶圆厂产线验证。

详细分析：半导体设备是芯片制造的上游核心，国产化率提升空间巨大。刻蚀设备（北方华创、中微公司）在技术成熟度上领先，已实现部分替代。薄膜沉积设备（拓荆科技、北方华创）在CVD/ALD领域快速突破。十五五期间，随着国产设备在先进制程产线中的验证通过，国产化率将加速提升。半导体设备企业的订单能见度，业绩确定性极强。

光刻机与光刻胶

核心逻辑：光刻机是半导体制造最核心的设备，国产化率不足5%。上海微电子在ArF光刻机领域持续攻关，DUV光刻机已实现量产。光刻胶方面，国产KrF/ArF光刻胶国产化率不足10%。

详细分析：光刻机和光刻胶是半导体国产化最后的堡垒，也是技术壁垒最高的环节。光刻机涉及超精密光学、精密机械、控制软件等多个学科，需要长期的工程积累。短期内，通过DUV光刻机和多重曝光技术可在一定程度上满足7nm及以上制程需求。光刻胶方面，彤程新材、南大光电等企业在KrF/ArF光刻胶领域已取得突破。十五五期间，光刻机和光刻胶的国产化将取得实质性进展。

半导体材料全链条

核心逻辑：大硅片、电子特气、CMP抛光材料、靶材等半导体材料的国产化率普遍在15-20%。沪硅产业、雅克科技、华海诚科等企业在各自细分领域加速突破。

详细分析：半导体材料种类繁多（超过200种），每种材料的国产化进度不同。总体来看，大宗材料的国产化率较高，高端特种材料国产化率较低。随着国内晶圆厂产能扩张和材料认证体系完善，半导体材料国产替代将进入加速期。材料企业的特点是产品验证周期长（2-3年），但一旦通过认证则客户粘性极强。十五五期间，半导体材料国产化率有望整体提升至40%以上。

产业链节奏

阶段	关键里程碑
2026-2027	成熟制程扩产高峰，先进封装产能翻倍，设备国产化率突破25%
2028-2029	先进制程7nm攻关突破，第三代半导体产能大幅释放
2030+	成熟制程全球占比45%+，半导体材料国产化率40%+，EDA全链条替代

核心指标

指标	目标/规模
中国半导体市场规模2030年	超2万亿元
成熟制程全球占比目标	45%+
设备国产化率目标	50%+
第三代半导体衬底国产化率	60%+
先进封装产能增长	3倍

三、新能源

新能源产业是中国在全球最具竞争力的战略性产业之一。十五五期间，新能源产业将从规模扩张向技术迭代和全球化布局转型。光伏进入N型电池时代，储能迎来爆发式增长，固态电池技术突破在即，氢能产业链加速成熟。

3.1 光伏技术迭代与出海

N型电池技术

核心逻辑：N型TOPCon/HJT/BC电池正在全面替代P型PERC电池，量产效率持续提升至26%以上。十五五期间，钙钛矿/晶硅叠层电池将进入GW级量产阶段，理论效率突破43%。

详细分析：光伏行业正处于技术迭代的关键窗口期。N型TOPCon由于性价比最优，是当前主流扩产方向。HJT在效率上限方面更具优势，但成本仍需下降。BC电池（隆基绿能HPBC）在效率和外观方面有独特优势。钙钛矿叠层电池被视为下一代光伏技术的终极方案，有望在2027-2028年实现GW级量产。技术领先的龙头企业将在行业洗牌中胜出。

新型储能

核心逻辑：大储（表前储能）、工商业储能和户用储能三大场景需求爆发。2025年新型储能累计装机目标超100GWh，十五五期间CAGR超50%。钠离子电池、液流电池等长时储能技术加速落地。

详细分析：储能是新能源消纳的核心解决方案。大储受政策强制配储驱动，是当前最大增量市场。工商业储能随着峰谷价差拉大和电池成本下降，经济性拐点已现。长时储能（液流电池、压缩空气、钠电池）将是十五五期间的重点发展方向，4小时以上储能需求将爆发式增长。储能系统的安全性、寿命和全生命周期成本是竞争核心。

固态电池

核心逻辑：半固态电池2027年量产，全固态电池2030年前后商业化。固态电池将彻底解决液态锂电池的安全问题（不起火不爆炸），同时能量密度有望突破500Wh/kg。

详细分析：固态电池是新能源车和储能领域的终极电池技术。固态电解质替代液态电解液，从根本上消除了热失控风险，同时支持更高能量密度的正负极材料。半固态电池是过渡方案，已具备产业化条件。全固态电池仍需解决固固界面阻抗、循环寿命和制造成本等难题。十五五期间，固态电池将从实验室走向量产线，重塑动力电池竞争格局。

3.2 氢能与新能源车

绿氢产业链

核心逻辑：电解槽是绿氢制备的核心设备，碱性/PEM电解槽技术快速迭代，成本持续下降。十五五期间电解槽成本有望下降60%以上，绿氢在工业脱碳领域规模化应用。

详细分析：氢能是实现深度脱碳的关键路径，特别是在钢铁、化工等难以直接电气化的领域。绿氢制备（电解水制氢）是产业链的起点，电解槽是核心装备。随着可再生能源发电成本持续下降和电解槽效率提升，绿氢成本正快速逼近灰氢平价点。十五五期间，氢能产业链将从示范推广阶段进入商业化运营阶段，储运环节（液氢、管道输氢）的基础设施建设将是关键瓶颈。

智能驾驶与新能源车

核心逻辑：800V高压平台实现10分钟快充80%，城市NOA（导航辅助驾驶）全面普及，L3级自动驾驶2028年前后规模化商用。新能源车渗透率2030年有望突破60%。

详细分析：新能源车正从电动化向智能化加速演进。800V高压平台和快充技术的普及将彻底消除续航焦虑。智能驾驶方面，端到端大模型（特斯拉FSD V12引领）正在重塑自动驾驶技术路线，无图NOA成为行业标配。L3级自动驾驶的责任认定法规逐步完善，2028年前后有望实现规模化商用。换电模式在重卡和出租车领域具备独特优势。中国新能源车产业链在全球具备绝对领先优势。

产业链节奏

阶段	关键里程碑
2026-2027	N型电池全面替代P型，大储爆发式增长，半固态电池量产
2028-2029	钙钛矿GW级量产，L3自动驾驶规模化，绿氢成本大幅下降
2030+	全固态电池商业化，新能源车渗透率60%+，氢能产业规模化运营

核心指标

指标	目标/规模
中国光伏累计装机2030年	1200GW+
新型储能累计装机	300GWh+
新能源车渗透率	60%+
绿氢成本目标	15元/kg以下
固态电池能量密度	500Wh/kg+

四、人形机器人

人形机器人是十五五期间最具颠覆性潜力的新兴产业，被工信部列为未来产业培育重点。随着AI大模型赋能、硬件成本下降和应用场景拓展，人形机器人正从实验室走向量产线，2027-2028年有望迎来量产元年。

4.1 核心零部件

关节执行器（电机+减速器）

核心逻辑：关节是人形机器人的核心运动单元，单机需要20-40个关节。每个关节集成了无框力矩电机、谐波/RV减速器、编码器、驱动器等精密部件，单机价值量约5-8万元。

详细分析：关节执行器是人形机器人价值量最大的零部件（占整机成本40-50%），也是技术壁垒最高的环节。国产企业（汇川技术、绿的谐波、双环传动等）在伺服电机和谐波减速器领域已有深厚积累，正在向一体化关节模组集成。关节执行器的性能直接决定了机器人的运动精度、力量和响应速度。随着量产规模扩大，关节成本有望从当前的万元级降至千元级。

空心杯电机与灵巧手

核心逻辑：空心杯电机是灵巧手手指关节的核心执行元件，技术壁垒极高。全球市场长期被瑞士Maxon垄断。鸣志电器等国内企业已实现技术突破和量产。

详细分析：灵巧手是人形机器人区别于传统工业机器人的关键能力，能够实现精细操作（抓取、捏合、旋转等）。空心杯电机因其体积小、响应快、精度高的特点，是灵巧手关节的理想选择。国产空心杯电机在性能指标上已接近国际先进水平，但一致性和寿命仍有差距。十五五期间，随着人形机器人量产，灵巧手和空心杯电机需求将迎来爆发式增长。

传感器系统

核心逻辑：六维力矩传感器、视觉传感器、IMU等是人形机器人感知外部环境的核心器件。六维力矩传感器国产化率不足10%，是当前最大的国产替代瓶颈。

详细分析：传感器是人形机器人的感知器官，决定了机器人与物理世界交互的能力。六维力矩传感器用于精确感知力和力矩，是机器人实现柔顺操作的关键。机器视觉（2D/3D相机）用于环境感知和物体识别。IMU用于姿态感知和平衡控制。奥普特、柯力传感等国内企业在传感器领域持续突破，但在高端传感器方面与国际先进水平仍有差距。十五五期间，传感器国产替代将是重点方向。

4.2 具身智能与产业化

具身智能（Embodied AI）

核心逻辑：大模型+机器人=具身智能，被视为AI的终极形态。具身智能使机器人能够理解自然语言指令、自主规划任务、在物理世界中执行操作。

详细分析：具身智能是人形机器人的灵魂，代表了大模型从数字世界向物理世界的延伸。其核心挑战在于将语言理解转化为物理操作（grounding），以及在非结构化环境中的泛化能力。Figure、特斯拉Optimus、国内优必选等企业正在积极探索具身智能的实现路径。十五五期间

，随着多模态大模型和仿真训练技术的进步，具身智能将取得突破性进展，推动人形机器人从预编程向自主决策跃迁。

人形机器人整机与场景落地

核心逻辑：2027-2028年量产元年，2030年成本降至15-20万元/台。首批应用场景为工厂制造和物流仓储，随后拓展至家庭服务和商业服务。

详细分析：人形机器人的产业化路径遵循先To B后To C的规律。工厂场景（3C电子、汽车装配）是最早商业化的场景，因为环境相对结构化、任务重复性高。物流仓储（搬运、分拣）是第二个规模化场景。家庭服务是最大的远景市场，但对机器人的泛化能力要求也最高。十五五期间，人形机器人将在制造业场景率先实现投资回报（ROI）转正，开启大规模部署。

产业链节奏

阶段	关键里程碑
2026-2027	核心零部件国产替代加速，小批量量产验证（千台级）
2028-2029	产量爬坡万台级，工厂/物流场景规模化部署
2030+	成本降至15万元以下，进入家庭服务，具身智能突破

核心指标

指标	目标/规模
2030年人形机器人市场	千亿美元级
单机成本目标	15-20万元
核心零部件国产化率	50%+
关节执行器价值占比	40-50%
制造业场景ROI转正	2028-2029年

五、低空经济

低空经济是十五五期间国家战略性新兴产业，2024年首次写入政府工作报告。低空经济以无人机和eVTOL为核心载体，涵盖物流运输、城市空中交通、应急救援、文旅等多个应用场景，市场空间万亿级。

5.1 eVTOL与飞行器制造

eVTOL电动垂直起降飞行器

核心逻辑：eVTOL是低空经济的核心载具，亿航EH216-S已获得全球首张适航证。峰飞航空、小鹏汇天、沃飞长空等企业产品持续推进适航认证。

详细分析：eVTOL被视为低空经济的新能源车，将彻底改变城市交通和区域出行方式。其技术路线分为多旋翼、复合翼和倾转旋翼三大类，其中倾转旋翼在速度和航程方面最优，但技术难度也最高。适航认证是eVTOL商业化的最大门槛，中国民航局已建立相对完善的适航审定框架。十五五期间，eVTOL将从低空旅游和医疗转运等特定场景起步，逐步扩展到城市空中交通（UAM）大众市场。

工业级无人机

核心逻辑：工业级无人机在测绘、巡检、安防、农业等领域已实现规模化应用，市场规模超500亿元。纵横股份、大疆创新、航天彩虹等企业占据主要市场份额。

详细分析：工业级无人机是低空经济中最早实现商业化的细分领域。在电力巡线、油气管道巡检、国土测绘、农业植保等场景，无人机已大幅提升作业效率和安全性。随着AI和5G-A技术的赋能，工业级无人机正从遥控操作向自主飞行升级。十五五期间，工业级无人机市场将保持15%以上的年增长率，大型货运无人机和隐身无人机将成为增量亮点。

5.2 低空基础设施与应用

低空基础设施

核心逻辑：起降场/停机坪、低空通信导航（5G-A/北斗）、低空交通管理系统（UTM）是低空经济的三大基础设施。十五五期间全国计划建设10000+个起降场。

详细分析：低空基础设施是低空经济规模化运营的前提条件，类似于新能源汽车的充电网络。起降场是eVTOL和无人机的起降充电枢纽。5G-A网络提供低空通信和监视能力。UTM系统实现低空空域的数字化管理和交通调度。低空基础设施建设周期长、投资大，但具有自然垄断属性，先发优势明显。十五五期间，低空基建投资将成为新的基建投资方向。

低空物流与城市空中交通

核心逻辑：无人机物流配送（外卖、快递、医疗物资）和eVTOL空中出租车是低空经济的两大核心应用场景。顺丰、京东、美团等企业已开展大规模试点运营。

详细分析：低空物流是商业化落地最快的应用场景。在偏远地区和紧急医疗配送领域，无人机配送已展现出不可替代的优势。城市空中交通（UAM）是低空经济的最大愿景，但需要eVTOL适航认证、空域管理、基础设施等多方面条件成熟。十五五期间，低空物流将从试点走向规模化运营，UAM将在一线城市率先实现示范运营。

产业链节奏

阶段	关键里程碑
2026-2027	适航标准完善，eVTOL批量取证，低空物流规模化运营
2028-2029	eVTOL量产交付（万架级），低空基础设施成网
2030+	城市空中交通运营常态化，低空经济万亿市场成型

核心指标

指标	目标/规模
低空经济市场规模2030年	2-3万亿元
eVTOL适航取证目标	10+款型
起降场建设目标	10000+个
低空物流市场规模	3000亿元+
工业无人机市场增速	15%+

六、消费升级

消费升级在十五五期间呈现结构性分化趋势。银发经济成为最大增量市场，国货消费品牌持续崛起，AI终端（AI PC/AI手机）催生换机潮，服务消费和体验式消费比重持续提升。

6.1 银发经济

家用医疗器械

核心逻辑：中国65岁以上人口已超2.2亿，慢病患者超3亿。血压计、血糖仪、制氧机、呼吸机等家用医疗器械渗透率不足15%（美国超50%），提升空间巨大。

详细分析：家用医疗器械是银发经济中确定性最强的投资方向。随着老龄化加速和健康意识提升，家用医疗器械正从可选消费变为必选消费。鱼跃医疗在制氧机、血压计领域国内领先，可孚医疗在血糖仪、听力辅助领域布局完善。十五五期间，家用医疗器械的智能化和互联化（IoT+远程监测）将成为核心升级方向。

保健品与中老年营养

核心逻辑：中国保健品市场规模超3000亿元，中老年保健品（骨骼健康、心血管健康、免疫调节）是增速最快的细分领域。汤臣倍健、健合集团等龙头企业持续产品创新。

详细分析：银发经济的保健品需求是刚性的且持续增长的。与年轻消费者追求时尚和功效不同，中老年消费者的核心诉求是健康维护和疾病预防。骨骼健康（钙+维生素D+氨糖）、心血管健康（鱼油+辅酶Q10）、认知健康（DHA+磷脂酰丝氨酸）是三大核心品类。十五五期间，随着个人养老金制度全面推开和健康意识持续提升，中老年保健品市场将保持两位数增长。

智慧养老

核心逻辑：AI看护系统、跌倒检测、远程医疗、智能陪伴机器人等智慧养老产品和服务。养老模式从机构养老向居家/社区养老转变，智慧养老是核心支撑。

详细分析：智慧养老是解决养老服务供给不足的关键路径。中国养老护理人才缺口超千万，智慧养老技术可以在一定程度上弥补人力资源不足。AI看护系统通过摄像头和传感器实时监测老人状态，跌倒检测算法准确率已达95%以上。远程医疗平台连接家庭与医疗机构，实现慢性病在线管理。十五五期间，随着AI和IoT技术成熟，智慧养老产品将从概念走向大规模部署。

6.2 数字消费与新品牌

AI PC/AI手机换机潮

核心逻辑：端侧AI能力成为消费电子标配，AI PC和AI手机将在十五五初期迎来大规模换机潮。联想、华为、小米等企业率先布局。

详细分析：AI终端是消费电子行业的重要创新周期。AI PC通过NPU芯片提供本地AI计算能力，实现AI助手实时响应、AI创作辅助、智能会议等功能。AI手机通过端侧大模型提供智能拍照、实时翻译、个性化推荐等功能。随着AI应用场景丰富和用户体验提升，AI终端将驱动消费电子行业从存量竞争进入增量增长。预计十五五初期AI PC渗透率将突破50%，AI手机渗透率将超

过70%。

国货消费品牌

核心逻辑：国货美妆（珀莱雅、薇诺娜）、户外运动（安踏、李宁）、宠物经济、智能家居等领域持续崛起。中国品牌正在从性价比竞争向品质和品牌竞争升级。

详细分析：国货消费崛起是长期结构性趋势，背后是中国供应链优势、年轻消费者文化自信和数字化营销能力的综合驱动。国货美妆已从模仿国际品牌转向自主创新，研发投入持续加大。户外运动受益于健康生活方式普及，市场规模已超万亿。宠物经济（食品+医疗+用品）年增速超15%。智能家居（全屋智能→AI管家）正从早期尝鲜者向大众市场渗透。

产业链节奏

阶段	关键里程碑
2026-2027	AI终端换机潮启动，银发经济政策密集出台，国货品牌加速出海
2028-2029	智能家居渗透率突破20%，智慧养老规模化部署
2030+	AI管家进入家庭，银发经济市场超10万亿元，国货全球化加速

核心指标

指标	目标/规模
中国65岁以上人口	2.2亿+
家用医疗器械渗透率目标	40%+
AI PC渗透率目标	50%+
国货美妆市场份额	50%+
宠物经济市场规模	5000亿元+

七、国防军工

国防军工是十五五期间景气度最确定的方向之一。全球地缘政治不确定性增加，十五五规划提出加快国防和军队现代化建设。军工装备升级、信息化智能化转型和新域新质作战力量建设是三大主线。

7.1 主战装备升级

航空发动机

核心逻辑：航空发动机被誉为工业皇冠上的明珠。WS-15发动机量产交付标志中国战斗机动力实现自主可控。WS-19中推和WS-20大推力发动机持续推进。十五五目标国产航发自给率超70%。

详细分析：航空发动机是中国军工最大的短板之一，也是投资价值最高的方向。WS-15的量产交付意味着歼-20战斗机将全面换装国产发动机，中国成为全球第二个掌握第五代战斗机发动机技术的国家。长江系列民用大涵道比涡扇发动机的研发进展将决定中国能否进入全球民用航空市场。航发动力作为国产航发唯一整机上市平台，战略价值极为突出。

下一代战斗机与无人机

核心逻辑：六代机原型验证加速推进，隐身无人机（攻击-11、彩虹-7）大规模列装。无人僚机与有人战斗机协同作战是未来空战的核心模式。

详细分析：六代机将具备超音速巡航、超远航程、分布式感知和协同作战能力。隐身无人机作为六代机体系的重要组成，将在侦察打击一体化和电子战领域发挥关键作用。无人僚机概念正在从理论走向实践，美国XQ-58A和欧洲FCAS项目已开展验证。中国在无人机领域的技术积累全球领先，航天彩虹、翼龙系列等产品在国际军贸市场具有竞争力。十五五期间，有人/无人协同作战将从概念验证走向实战部署。

导弹武器与现代舰艇

核心逻辑：高超音速导弹、精确制导武器和智能化弹药需求持续增长。055大驱、两栖攻击舰等大型水面舰艇持续建造，海军现代化全面推进。

详细分析：导弹武器是军工行业消耗品属性最强的板块，实战化训练和战备储备持续拉动需求。高超音速导弹（东风-17等）是中国在导弹领域的代差优势，全球范围内仅有中美俄三国掌握成熟技术。现代舰艇建造方面，中国海军正处于规模扩张和质量提升并重的阶段。随着航母编队体系完善和远海作战能力提升，海军装备投资将持续高增长。

7.2 军工电子与新材料

军工信息化

核心逻辑：军用FPGA、SoC、ADDA芯片国产替代加速。有源相控阵雷达从S波段向X波段升级。电子战、军用通信、C4ISR系统是信息化建设的核心。

详细分析：军工电子是军工行业中增速最快、确定性最强的细分方向。现代战争中，电子信息系统的作战效能已超过传统火力。军用FPGA和SoC是武器装备的算力基础，国产化替代需求极

为迫切。中航光电在军用连接器领域市占率第一，同时受益于新能源车高压连接器市场增长。紫光国微在军用特种FPGA和智能安全芯片领域具备垄断性优势。

军工新材料

核心逻辑：碳纤维复合材料用于战机机身减重30%+，高温合金用于航空发动机涡轮叶片，特种陶瓷用于装甲防护和红外窗口，隐身材料用于雷达吸波和红外抑制。

详细分析：军工新材料是武器装备性能提升的关键支撑。碳纤维复合材料已从航空领域向航天和兵器领域扩展。高温合金是航空发动机和燃气轮机的核心材料，钢研高纳和图南股份是国内龙头企业。隐身材料（雷达吸波材料和红外抑制材料）是新一代战斗机和无人机的标配，技术壁垒极高。随着武器装备升级换代，军工新材料需求将持续高增长。

产业链节奏

阶段	关键里程碑
2026-2027	航发WS-15量产交付，隐身无人机大规模列装，电子战装备升级
2028-2029	六代机原型验证，有人无人协同作战体系形成
2030+	国产航发自给率70%+，新型作战力量规模化部署

核心指标

指标	目标/规模
军工行业十五五增速	年化8-10%
国产航发自给率目标	70%+
军工信息化占比	40%+
碳纤维复合材料应用占比	30%+
高超音速导弹领先优势	全球第一梯队

八、数据要素

数据要素是十五五期间数字经济的新型生产要素，已被正式纳入国家战略。2024年数据资产入表政策实施，标志着数据从资源向资产的价值转化。数据要素市场建设、数据基础设施投资和数据应用创新是三大主线。

8.1 数据基础设施与资产化

数据资产入表

核心逻辑：2024年1月1日起，数据资产可计入企业资产负债表。央国企率先落地，数据资产重估和融资创新（数据资产质押、数据信托）蓬勃兴起。

详细分析：数据资产入表是数据要素市场化的制度基石。政策实施后，拥有优质数据资源的央国企将率先受益，资产负债表增厚效应显著。数据资产评估、审计、合规等专业服务体系从零到一快速成长。数据资产证券化、数据信托、数据保险等金融创新产品持续涌现。十五五期间，数据资产入表将从央国企向民营企业扩展，数据资产规模有望达到数十万亿级别。

隐私计算与数据安全

核心逻辑：联邦学习、多方安全计算、可信执行环境等隐私计算技术实现数据可用不可见。数据安全法和个人信息保护法推动数据安全技术需求爆发式增长。

详细分析：隐私计算是数据要素流通的核心技术保障。在金融、医疗、政务等数据敏感领域，隐私计算使多方在不暴露原始数据的前提下联合建模和分析。当前隐私计算市场仍处于早期阶段，但增速极快（年增长超50%）。数据安全技术（加密、脱敏、审计、溯源）是数据要素市场健康发展的基础设施。随着数据要素市场建设加速，隐私计算和数据安全将迎来爆发式增长。

数据湖与数据中心

核心逻辑：城市级数据湖是数据要素的基础设施底座，提供数据存储、治理、计算和共享服务。全国已建设运营100+数据湖，十五五期间将形成覆盖全国的数据基础设施网络。

详细分析：数据湖/数据中心是数据要素的物理载体，类似于数字时代的蓄水池和变电站。易华录作为央企中国电科旗下数据要素核心企业，在全国已建设运营多个城市数据湖。随着数据要素市场建设加速和数据资产入表推开，数据湖的运营价值和商业变现能力将持续提升。十五五期间，数据湖/数据中心将从建设期进入运营变现期。

8.2 行业数据应用

金融数据应用

核心逻辑：征信数据、风控数据、反欺诈数据是金融数据要素最早落地的应用场景。银之杰、万得等企业在金融数据服务领域深耕多年，牌照壁垒深厚。

详细分析：金融是数据要素应用最成熟、变现最快的行业。征信数据是信贷决策的核心依据，个人征信牌照极其稀缺。银之杰持有个人征信牌照（鹏元征信），在银行风控数据服务领域有深厚积累。随着数据要素金融应用加速和征信数据资产化推进，金融数据服务企业的数据资产价值将被重估。

高质量中文语料与大模型数据

核心逻辑：大模型训练对高质量中文语料的需求爆发式增长。拓尔思、每日互动等企业积累的海量中文数据资源具有战略价值。

详细分析：数据是大模型训练的核心原材料，高质量中文语料是国产大模型的核心竞争优势。拥有高质量、结构化、垂直领域中文数据的企业将获得显著的AI时代红利。拓尔思在政务和媒体领域拥有海量中文语料数据。每日互动（个推）的消息推送SDK覆盖超40亿APP终端，积累了海量行为数据。随着大模型竞争从算法向数据延伸，数据要素企业与AI企业的融合将加速。

产业链节奏

阶段	关键里程碑
2026-2027	数据资产入表全面推开，数据交易所交易额快速增长
2028-2029	隐私计算大规模商用，AI对数据需求爆发，数据要素市场成熟
2030+	数据要素市场万亿元级，数据资产成为企业核心资产

核心指标

指标	目标/规模
中国数据要素市场规模2030年	万亿元级
数据资产入表企业数	数千家
隐私计算市场增速	50%+/年
数据交易所交易额	千亿级

指标	目标/规模
金融数据服务市场	超500亿元

九、创新药

创新药是十五五期间生物医药产业的核心方向。中国创新药已从仿制跟随走向自主创新，ADC药物出海授权频创纪录，GLP-1类药物成为超级重磅炸弹。十五五期间，创新药国际化、前沿技术平台和医保政策优化是三大主线。

9.1 前沿技术平台

ADC抗体偶联药物

核心逻辑：ADC药物通过将细胞毒性药物精准递送到肿瘤细胞，实现了化疗药物的靶向化。中国ADC出海授权交易频创纪录，成为中国创新药国际化的标杆。

详细分析：ADC药物是当前创新药领域最热门的技术平台。其核心优势在于将化疗的强效杀伤力与抗体的精准靶向性结合，在实体瘤治疗中展现出优异疗效。中国企业在ADC领域具备全球竞争力，恒瑞医药、科伦博泰、荣昌生物等企业的ADC药物License-out交易频创天价。ADC技术仍在快速迭代（下一代ADC、双抗ADC、放射性药物偶联等），中国企业在管线创新方面保持领先。

GLP-1代谢疾病药物

核心逻辑：GLP-1类药物在糖尿病和减重领域展现出革命性效果，全球市场规模已超千亿美金。中国企业在GLP-1长效化、口服化方面持续创新。

详细分析：GLP-1类药物是近年来医药行业最大的商业奇迹。诺和诺德的司美格鲁肽和礼来的替尔泊肽年销售额均超百亿美元。中国企业在GLP-1领域的创新方向包括长效化、口服制剂、多靶点激动剂（GLP-1/GIP/GCG三靶点）和新型给药方式。信达生物、恒瑞医药、中国生物制药等企业的GLP-1管线快速推进。十五五期间，中国GLP-1药物将从追赶走向创新，在多靶点和口服化方面实现突破。

AI药物研发

核心逻辑：AI技术正在重塑药物研发的全流程，从靶点发现、分子设计到临床试验优化。AI将新药研发周期缩短50%以上，大幅降低研发失败率。

详细分析：AI药物研发是新药研发的范式革命。传统新药研发周期10-15年、耗资10-20亿美元，成功率不足10%。AI通过计算模拟和大数据分析，在靶点发现（从数万个潜在靶点中筛选最

优）、分子设计（生成具有特定药理性质的分子）、临床试验优化（患者分层、终点预测）等环节大幅提效。英矽智能、晶泰科技等中国AI制药企业在管线推进方面已取得实质性进展。

9.2 创新药出海与CXO

创新药国际化

核心逻辑：中国创新药出海从License-out向自主商业化升级。FDA/EMA双报成为头部药企标配，国际多中心临床试验（MRCT）加速推进。

详细分析：创新药出海是中国药企从本土走向全球的关键一步。License-out（海外授权）模式使中国药企在较短时间内获得可观的首付款和里程碑付款，同时也验证了中国创新药的国际竞争力。百济神州的泽布替尼（百悦泽）是全球最畅销的BTK抑制剂之一，2025年全球销售额突破20亿美元。十五五期间，更多中国创新药将走向全球市场，出海方式将从License-out向自主商业化升级。

多肽与ADC CDMO

核心逻辑：GLP-1类药物带动多肽产能需求爆发，ADC药物商业化生产需求持续增长。凯莱英、药明康德等CDMO企业在多肽和ADC产能方面大规模扩产。

详细分析：CDMO（合同研发生产组织）是创新药产业链的重要环节。GLP-1类药物的全球需求爆发直接带动了多肽产能的紧缺，多肽CDMO企业订单充沛。ADC药物的生产工艺复杂度远超传统生物药，对CDMO企业的技术能力和产能提出了更高要求。凯莱英在多肽CDMO领域全球领先，药明康德在ADC CDMO领域布局完善。尽管面临海外政策不确定性，中国CDMO企业在成本、产能和技术方面的综合优势依然突出。

产业链节奏

阶段	关键里程碑
2026-2027	ADC出海交易持续活跃，GLP-1国产药物上市，AI药物进入临床
2028-2029	阿尔茨海默药物突破，基因编辑疗法上市，创新药出海规模化
2030+	中国创新药全球市场份额提升至15%+，AI制药成为主流范式

核心指标

指标	目标/规模
中国创新药市场规模	超5000亿元
ADC出海交易总额	数百亿美元
GLP-1全球市场	超千亿美金
中国创新药全球市场份额	15%+
AI制药管线数量	100+条

十、战略资源

战略资源是十五五期间国家安全和经济安全的物质基础。在全球地缘政治博弈加剧、资源民族主义抬头的背景下，稀土、锑钨锡钼等小金属、铜锂铀等关键矿产资源的战略地位持续提升。出口管制和资源安全成为国际博弈的核心议题。

10.1 稀土与战略小金属

稀土及稀土永磁

核心逻辑：稀土是中国最核心的战略资源王牌，全球产量占比约70%，冶炼分离占比近90%。高性能钕铁硼永磁是新能源车驱动电机和人形机器人关节电机的核心材料，需求爆发式增长。

详细分析：稀土是现代工业和国防不可或缺的战略资源。高性能钕铁硼永磁在新能源车（单车用量约3kg）、风力发电（单兆瓦用量约0.6吨）、工业机器人和人形机器人（单机用量1-3kg）等领域需求持续增长。十五五期间，稀土产业将从原料出口向高价值深加工升级，稀土永磁、稀土储氢材料、稀土抛光材料等深加工产品占比将持续提升。北方稀土和中国稀土是国内稀土双龙头。

锑/钨/锡/钼等小金属

核心逻辑：2024年起中国对锑、镓、锆等实施出口管制，引发全球战略金属价格重估。锑用于阻燃剂和军工弹药，钨用于硬质合金和军工穿甲弹，锡用于半导体焊料。

详细分析：战略小金属的战略价值在于其不可替代性和供应高度集中。中国在全球锑产量占比约55%，钨占比超80%，这些金属是军工和高科技产业不可或缺的原材料。出口管制政策使中国从价格接受者变为价格制定者，相关企业利润弹性极大。十五五期间，战略小金属的资源武器化趋势将加深，价格中枢将持续上移。

铜（新能源时代的新石油）

核心逻辑：铜是新能源转型的核心金属，一辆新能源车用铜量约80kg（传统车23kg），风光电站单位用铜量是火电的4-5倍。全球铜矿品位持续下降，供需缺口持续扩大。

详细分析：铜是新能源时代需求增长最确定的大宗金属。全球能源转型（新能源车+风光+储能+电网）将带来数千万吨的增量铜需求，而全球铜矿供应受制于品位下降和环保约束，新增产能有限。供需缺口推动铜价中枢持续上移。紫金矿业、洛阳钼业等中国矿企通过全球并购和勘探持续扩大资源版图。十五五期间，铜将是战略资源中基本面最扎实的品种。

10.2 能源金属与农业资源

锂资源

核心逻辑：经历2023-2025年锂价暴跌后，全球高成本锂矿加速出清。十五五初期，新能源车+储能需求持续增长，锂供需将迎来再平衡。盐湖提锂技术突破是核心变量。

详细分析：锂资源是新能源产业链的战略性上游资源。当前锂价已跌至部分高成本矿山（如澳洲部分锂辉石矿）的现金成本线以下，供给出清正在进行中。中长期来看，全球新能源车和储能对锂的需求仍将保持高速增长。盐湖提锂技术的进步（吸附法、膜法）将提升中国锂资源的自给率。锂回收（动力电池退役循环利用）也将成为重要的锂资源供给来源。

铀/核能资源

核心逻辑：十五五期间中国核电装机目标从58GW提升至80-100GW，天然铀需求大幅增长。全球天然铀供需长期偏紧，价格中枢上移。

详细分析：铀资源是核能发展的物质基础。在全球碳中和大背景下，核电作为基荷清洁能源的战略价值被重新认识。中国核电装机目标持续上调，天然铀需求随之增长。全球天然铀供给集中度高（哈萨克斯坦、加拿大、纳米比亚三国占比超60%），供需长期偏紧。中广核矿业等企业通过海外铀矿投资布局保障铀资源供应。

磷矿与钾肥资源

核心逻辑：磷酸铁锂带动磷矿价值重估，新能源+农业双需求驱动。国内钾盐资源稀缺（自给率约50%），海外钾盐开发是战略保障。

详细分析：磷矿和钾肥是粮食安全的重要保障。磷矿除了传统的磷肥用途外，磷酸铁锂正极材料对高纯磷酸的需求快速增长，推动磷矿资源价值重估。云天化、兴发集团等磷化工龙头企业正在向新能源材料领域延伸。钾肥方面，中国钾盐资源稀缺，对外依存度约50%，盐湖股份是国内钾肥核心企业。十五五期间，磷钾资源的战略属性将进一步增强。

产业链节奏

阶段	关键里程碑
2026-2027	稀土永磁需求爆发，战略小金属价格维持高位，锂供需再平衡
2028-2029	铜供需缺口扩大，核电装机加速，磷矿新能源需求占比提升
2030+	战略资源全面重估，关键矿产安全保障体系基本建成

核心指标

指标	目标/规模
稀土永磁需求增速	年化15%+
全球铜供需缺口	持续扩大
中国核电装机目标	80-100GW
锂供需平衡时间	2027年前后
战略小金属价格趋势	中枢持续上移